关于电阻温度折算和温度补偿的说明

1、 基本原理

1.1 电机绕组一般是铜材质，铜的电阻随温度变化而变化；汽车电机中的温度传感器为热敏电阻，一般为NTC 类型，其电阻值随温度变化较

1.2 部分电机生产线环境温度控制不好，冬夏温差大，导致电机电阻值随环境温度变化而变化。为便于制定统一的质量管控标准，电机生产工艺文件中的电阻合格范围一般为某一标准温度下的电阻范围，实际日常测试中需要将实际温度下测量的电阻值折算到标准温度下。

1.3 铜材质的温度折算公式：

R2=R1*(T+t2)/(T+t1)

t1-----实际温度

t2-----标准温度，即工艺文件中规定的“折算后”温度

R1-----测量电阻值

R2-----折算后电阻值

T------电阻温度常数（铜线取 235，铝线取 225）

1.4 NTC 的温度折算公式：

R2=R1*exp(B *(1/t2-1/t1))

t1-----实际温度

t2-----标准温度，即工艺文件中规定的“折算后”温度

R1-----测量电阻值

R2-----折算后电阻值

B------热敏电阻温度系数，不同的热敏电阻 B 值不同，需要查热敏电阻说明书

1.5 以上折算方法，其前提是 t1 为电机绕组或热敏的实际温度，该温度来源于温度传感器。而在实际设备使用中，有些设备的温度传感器测量的是环境温度；当厂房空气流通差时，“温度传感器所在区域”的温度与“电机所在区域”的温度可能有差异，这种情况下就需要使用温度补偿功能。

由以上可知，温度补偿功能是解决设备测量温度与电机实际温度有差异的情况。造成这种差异的原因，除了上述案例外，还包括电机生产过程中加热或冷却造成电机外壳与绕组温度有差异，温度传感器测量精度有误差等情况。

2、 AIP 设备软件说明

2.1 电阻设置界面说明



1） 温度折算：可选择“是”或“否”。

当选择“是”时，将按照 1.3、1.4 小节中的公式进行电阻折算，测试结果中显示的电阻值为折算后的电阻值。该选项在“电阻项目设置页”和“热敏项目设置页”中可单独选择。

当选择“否”时，将关闭电阻温度折算功能，测试结果中显示的测试值为真实值。

2） 参考温度：即工艺文件中电阻值所对应的温度，也是 1.3、1.4 小节中的 t2。

2.2 温度补偿方法



根据 1.5 节，设备测量的温度与电机实际温度有差异时，可在“型号管理”界面设置“温度补偿”。此框可根据情况填正数或负数，假设此框填写为 t12。

对于不同时期的设备，有些“温度补偿”功能在“电阻项目设置页”和“热敏项目设置页”。

2.3 温度显示



在设备显示屏右下角显示的温度为参与折算的温度，即 1.3、1.4 小节中的 t1。当没有设置温度补偿时，显示的温度为传感器测到的问题，设为 t11。当设置温度补偿时，t1=t11+t12，此时显示的温度为补偿后的温度。

青岛艾普技术服务部

2025 年 4 月 11 日